

Mathematik M7: quadratische Gleichungen, revidierter aktueller Zieltext und PNG

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:133eada07eba7d7474f7b41d3d82c804ae607e9b41ac1593517757350354f876

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

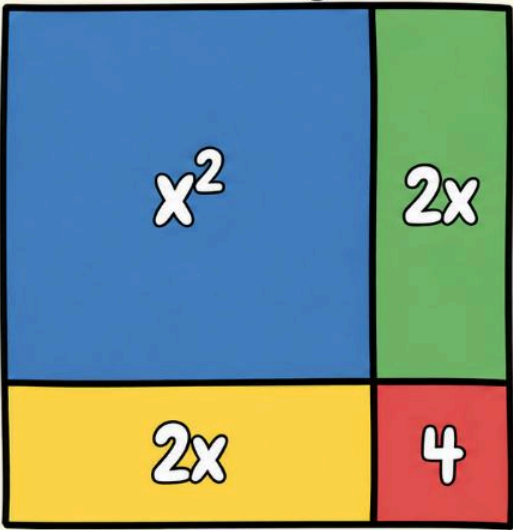
Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Quadratische Gleichungen lösen

Lernziel-ID 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

Seitenlänge $x+2$



$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

$(x + 2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$

Im Bild: $x \geq 0$
Algebraisch: $x = -2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann quadratische Gleichungen grafisch, durch quadratische Ergänzung oder mit einer Lösungsformel lösen und einfache Sachprobleme auf quadratische Gleichungen zurückführen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen](#) 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-0cfff764f507e

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae2-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#) 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d